

KU OCW 참여 강의 계획서

1. 수업 개요

과목명 (국문)	열역학
영문 교과목명	Thermodynamics
담당교수	Elena Petrova
학습목표	열역학 법칙과 상태량 관계를 이해하고 열기관, 냉동 사이클 등 공학 시스템의 에너지 변환 문제를 해석할 수 있다.
수업교재	Fundamentals of Engineering Thermodynamics (Moran); Thermodynamics: An Engineering Approach (Cengel)
강의개요	에너지와 그 변환을 다루는 학문으로, 열역학 제1법칙과 제2법칙, 상태량, 이상기체, 동력·냉동 사이클을 체계적으로 학습한다.
키워드	열역학 법칙, 엔트로피, 이상기체, 열기관, 카르노 사이클, 냉동 사이클

2. 16주 수업계획 및 연관 파일명

주차	주제	내용 요약	강의자료 파일명
1	열역학의 기본 개념	열역학의 기본 개념에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK1.pdf
2	에너지와 일, 열	에너지와 일, 열에 대해 다룬다.	해당없음
3	순수물질의 상태량	순수물질의 상태량에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK3.pdf
4	이상기체 상태방정식	이상기체 상태방정식에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK4.pdf
5	닫힌계의 제1법칙	닫힌계의 제1법칙에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK5.pdf
6	열린계의 제1법칙	열린계의 제1법칙에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK6.pdf
7	정상유동 장치	-	2020Fall_열역학_WEEK7.pdf
8	중간고사	중간고사에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK8.pdf
9	열역학 제2법칙	열역학 제2법칙에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK9.pdf
10	엔트로피	엔트로피에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK10.pdf
11	엔트로피 변화 계산	N/A	2020Fall_열역학_WEEK11.pdf
12	가스 동력 사이클	가스 동력 사이클에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK12.pdf
13	증기 동력 사이클(랭킨)	증기 동력 사이클(랭킨)에 대해 다룬다.	2020Fall_열역학_WEEK13.pdf
14	냉동 사이클		2020Fall_열역학_WEEK14.pdf